CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLE RECTANGLE : CERCLE CIRCONSCRIT, MÉDIANE ET PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Propriétés à connaître

1) …le milieu de l'hypoténuse. 2) …ce triangle est rectangle (l'angle droit est opposé au diamètre). 3) …la moitié de l'hypoténuse.

Correction de l'exercice 2 : Rayon du cercle circonscrit

$BC^2 = 49 + 576 = 625$, $BC = 25$ cm. Le rayon est $\frac{BC}{2} = \boxed{12{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Point sur un cercle

1) EFG est inscrit dans le cercle de diamètre $[EF]$: il est **rectangle en** G.

2) $EF = 10$ cm ; $FG^2 = 100 - 36 = 64$, $\boxed{FG = 8 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : La médiane

$MI = \frac{NP}{2}$, donc $NP = \boxed{9 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Réciproque de la médiane

$IA = IB = IC$: A, B, C sont sur le cercle de centre I, dont $[BC]$ est un diamètre. Le triangle ABC est inscrit dans un cercle de diamètre $[BC]$: il est **rectangle en** A.

Correction de l'exercice 6 : Deux cercles sécants

1) $OM = ON$ et $O'M = O'N$: O et O' sont sur la médiatrice de $[MN]$, donc (OO') est cette médiatrice et $(MH) \perp (OO')$. Les triangles OHM et $O'HM$ sont rectangles en H avec $OM = O'M = 5$: $OH^2 = 25 - MH^2 = O'H^2$, donc $OH = O'H$: H est le milieu de $[OO']$, $OH = 4$ cm.

2) $MH^2 = 25 - 16 = 9$, $MH = 3$ cm, et $MN = 2MH = \boxed{6 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : Le cerf-volant

$AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, $\boxed{AB = 5 \text{ cm}}$; $BC^2 = 8^2 + 4^2 = 80$, $BC = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \approx \boxed{8{,}9 \text{ cm}}$. Par symétrie $AD = 5$ et $DC = \sqrt{80}$: périmètre $= 10 + 8\sqrt{5} \approx \boxed{27{,}9 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 8 : Dans un cube

Diagonale d'une face : $d^2 = 16+16 = 32$, $d = 4\sqrt{2} \approx \boxed{5{,}7 \text{ cm}}$.

Grande diagonale (triangle rectangle de côtés 4 et d) : $D^2 = 16+32 = 48$, $D = 4\sqrt{3} \approx \boxed{6{,}9 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : Triangle équilatéral

$BH = 3$ cm ; $AH^2 = 36-9 = 27$, $AH = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx \boxed{5{,}2 \text{ cm}}$. Aire : $\frac{6\times 3\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3} \approx \boxed{15{,}6 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 10 : Trapèze rectangle

1) $AHCD$ est un rectangle : $AH = DC = 5$, donc $\boxed{HB = 4 \text{ cm}}$ et $\boxed{CH = AD = 3 \text{ cm}}$.

2) $BC^2 = 16+9 = 25$, $\boxed{BC = 5 \text{ cm}}$. Périmètre : $9+5+5+3 = \boxed{22 \text{ cm}}$. Aire : $\frac{(9+5)\times 3}{2} = \boxed{21 \text{ cm}^2}$.

LN_EDUCATION